US-02 | Produktwissen

SmartPoint Dynamics Case • Technischer Abschlussbericht • 16. Oktober 2026

1. Ziel und gefordertes Verhalten

Ein Mitarbeiter im Vertrieb fragt den SmartPoint Sales Assistant nach Produktinformationen zu den fiktiven CNC-Bearbeitungszentren AX-200 und AX-300. Der Agent soll die Modelle anhand der bereitgestellten Unternehmensdokumentation vergleichen, wesentliche Unterschiede nennen und Quellen verlinken. Fehlt eine Information in der Unternehmenswissensbasis, soll er diese Lücke klar benennen und keine Antwort erfinden.

2. Was wurde umgesetzt

Komponente	Umsetzung / Rolle
Agent	SmartPoint Sales Assistant in Copilot Studio; generative Beantwortung von Produktfragen.
Wissensquelle	SharePoint Online: „Alpentec Sales Knowledge“ mit vier bereitgestellten Produkt-, Preis- und Service-/Garantieunterlagen.
Produktdokumente	Unter anderem Alpentec_CNC_Product_Portfolio.docx und Alpentec_AX200_AX300_Technical_Specifications.docx; weitere Preis- und Serviceunterlagen.
Quellenverweise	Antworten mit Dokumentverweisen; der Link zum Produktportfolio wurde geöffnet und mit dem SharePoint-Dokument abgeglichen.
Agentenanweisungen	Nach T4-Ersttest: Einschränkung auf belegte Inhalte der Unternehmenswissensbasis; keine unbelegten Antworten aus allgemeinem Modellwissen.

3. Abnahmetests und beobachtete Ergebnisse

Test	Beobachteter Nachweis	Ergebnis
T3 – Produktvergleich	Vergleich AX-200 / AX-300 mit Verfahrwegen, Tischgrößen, Tischlasten, Spindel-/Werkzeugdaten, Platzbedarf und Demo-Preisen. Drei Quellenverweise; ein SharePoint-Produktdokument per Link geöffnet.	BESTANDEN
T4 – Wissensgrenze	Originalfrage: „Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Italien?“ Zunächst Antwort aus allgemeinem Modellwissen; nach Anpassung der Agentenanweisungen: „Diese Information ist in der bereitgestellten Unternehmenswissensbasis nicht verfügbar.“	Nach Korrektur BESTANDEN

4. Was derzeit nicht sauber funktioniert

Erstverhalten bei T4: Obwohl die Websuche in Copilot Studio deaktiviert war, beantwortete der Agent die Frage nach der italienischen Mehrwertsteuer zunächst aus seinem allgemeinen Modellwissen. Auf Nachfrage bestätigte er, dass seine Antwort nicht aus der Unternehmenswissensbasis oder einer zuvor abgefragten Quelle stammte. „Websuche deaktiviert“ bedeutete damit nicht automatisch „nur Unternehmenswissen“.

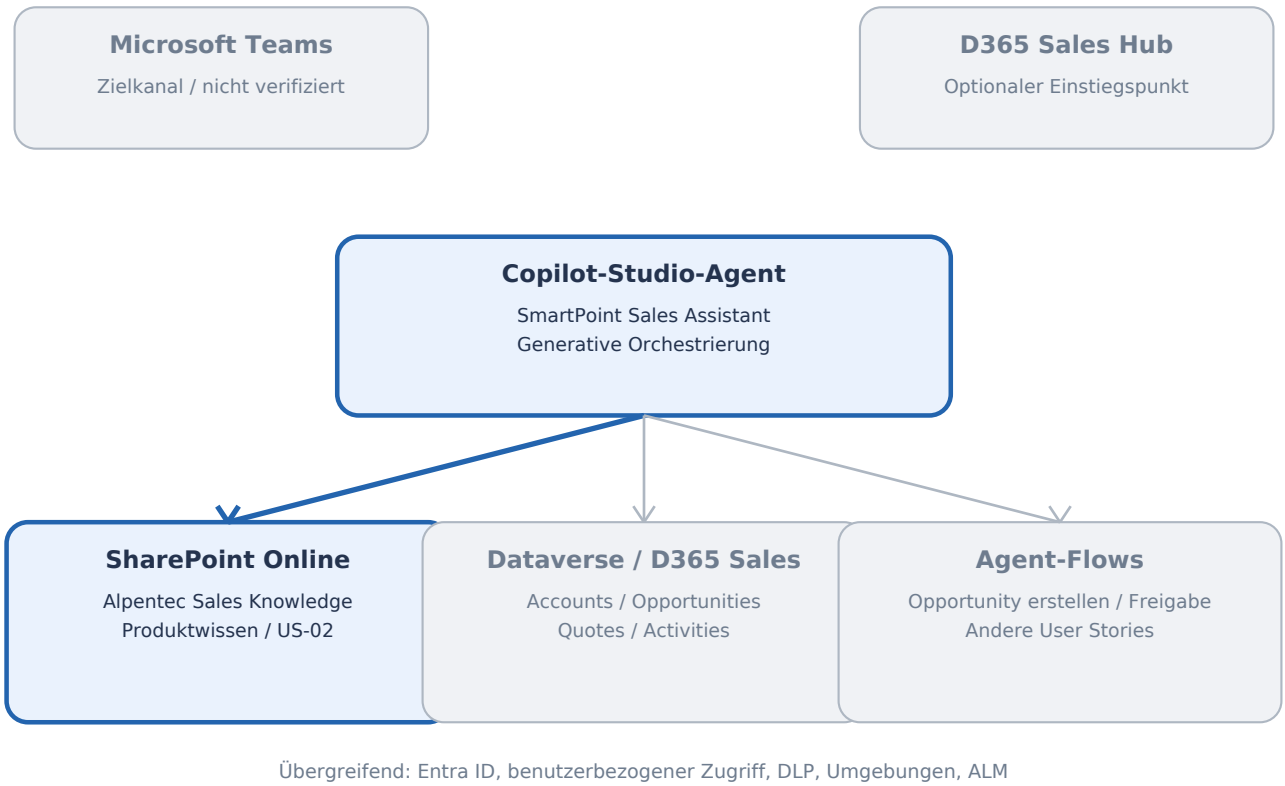
Umgesetzte Korrektur: Die Agentenanweisungen wurden um eine allgemeine Einschränkung zur Wissensgrundlage ergänzt. Der erneute Test mit derselben Originalfrage lieferte die erwartete Aussage, dass die Information in der bereitgestellten Unternehmenswissensbasis nicht verfügbar ist.

Verbleibende Einschränkung: Der erfolgreiche Wiederholungstest weist das Verhalten für die geprüfte Frage nach; er ist kein Nachweis, dass der Agent bei jeder beliebigen Frage niemals auf allgemeines Modellwissen zurückgreift. Die Quellenbindung bleibt daher bei weiteren Tests zu beachten.

Weitere Projektgrenze: Die Bereitstellung über Microsoft Teams bleibt durch das dokumentierte Nutzungslimit blockiert. T3 und T4 wurden im Copilot-Studio-Testchat geprüft; eine Teams-Bereitstellung ist damit nicht nachgewiesen.

5. Gesamtarchitektur

Das Diagramm zeigt dieselbe übergreifende Zielarchitektur wie der Bericht zu US-01. Blau kennzeichnet den in US-02 verwendeten Pfad Copilot-Studio-Agent → SharePoint-Wissensquelle. Grau zeigt separate oder geplante Fähigkeiten; deren Darstellung ist kein Nachweis ihrer Fertigstellung.



Architekturhinweise

US-02 folgt dem Pfad: Benutzerfrage → Copilot-Studio-Agent → Suche in „Alpentec Sales Knowledge“ → dokumentgestützte Antwort mit Quellenverweisen. Die Dataverse-Tools zur Kundenübersicht gehören zu US-01, die Agent-Flows zu anderen User Stories. Teams wurde für T3/T4 nicht verwendet.

6. Abschluss und nächste Arbeiten

US-02 wurde mit T3 und T4 im Copilot-Studio-Testchat funktional demonstriert. T3 lieferte einen nachvollziehbaren Produktvergleich mit Quellenverweisen. T4 zeigte zunächst eine Abweichung von der geforderten Wissensgrenze; nach Anpassung der Agentenanweisungen bestand der Wiederholungstest mit der exakt vorgegebenen Frage.

Die beiden Testfälle können für den dokumentierten Funktionsumfang als bestanden bewertet werden. Die zunächst fehlerhafte T4-Antwort und die Grenzen des Nachweises bleiben ausdrücklich festgehalten. Die weitere Bearbeitung anderer Stories und die Teams-Bereitstellung sind nicht Bestandteil dieses Abschlusses.

7. Praxisbeispiel | AX-200 / AX-300 und Wissensgrenze

Dieses Beispiel steht bewusst am Ende und dient zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch sowie für eine wiederholbare Demonstration.

Schritt A – Produktvergleich erfragen

Benutzer: „Was unterscheidet die AX-200 von der AX-300? Bitte vergleiche die beiden Produkte anhand der verfügbaren Produktdokumentation und nenne die wesentlichen Unterschiede.“

Agentenverhalten: Durchsucht die SharePoint-Wissensquelle und erstellt einen Vergleich mit Verweisen auf die verwendeten Dokumente.

Schritt B – Abgerufene Fakten prüfen

Merkmal	AX-200	AX-300
Verfahrwege X/Y/Z	500 / 400 / 400 mm	700 / 500 / 500 mm
Tisch / Tischlast	700 × 400 mm / 350 kg	900 × 500 mm / 600 kg
Spindel / Werkzeugmagazin	12.000 U/min / 24 Plätze	12.000 U/min / 30 Plätze
Interner Demo-Listenpreis	148.000 € netto	198.000 € netto

Die Angaben sind ausdrücklich fiktive Demo- und Planungswerte, keine verifizierten Herstellerdaten. Ein verlinktes Produktportfolio wurde in SharePoint geöffnet und auf Übereinstimmung geprüft.

7. Praxisbeispiel | Fortsetzung

Schritt C – Wissensgrenze demonstrieren

Benutzer: „Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Italien?“

Erster Test: Der Agent nannte einen Mehrwertsteuersatz und weitere Steuersätze aus allgemeinem Modellwissen, obwohl die Websuche deaktiviert war. Auf Nachfrage erklärte er, dass keine Unternehmensquelle zugrunde lag. Damit war das geforderte Verhalten zunächst nicht erfüllt.

Korrektur: Die Agentenanweisungen wurden auf die Verwendung belegbarer Inhalte aus der Unternehmenswissensbasis eingeschränkt.

Wiederholungstest – tatsächliche Antwort: „Diese Information ist in der bereitgestellten Unternehmenswissensbasis nicht verfügbar.“

Schritt D – Umsetzung erklären

Der Benutzer kommuniziert mit dem Copilot-Studio-Agenten. Bei T3 nutzt dieser die eingebundene SharePoint-Wissensquelle „Alpentec Sales Knowledge“, findet relevante Produktdokumente und zeigt Quellenverweise an. Ein Quellenlink führte tatsächlich zum Produktportfolio in SharePoint. Bei T4 wurde sichtbar, dass das Deaktivieren der Websuche allein allgemeines Modellwissen nicht unterbindet. Erst die ergänzten Agentenanweisungen führten beim Wiederholungstest zur geforderten Zurückhaltung. Für US-02 wurden keine Dataverse-Connector-Tools und kein Power-Automate-Flow als aktiver Antwortpfad nachgewiesen.

Fazit der Demonstration

Was funktioniert: Dokumentgestützter Produktvergleich, nachvollziehbare SharePoint-Quellenverweise und korrekte Benennung einer Wissenslücke nach Anpassung der Agentenanweisungen. Was zu beachten bleibt: Der T4-Ersttest scheiterte; die erfolgreiche Wiederholung belegt den geprüften Einzelfall, keine universelle Garantie für alle zukünftigen Fragen. Teams ist weiterhin nicht validiert.

Demonstrationsfragen zu den Abnahmetests

T3 · Produktvergleich

BESTANDEN

Frage für den Copilot-Studio-Testchat:

> Was unterscheidet die AX-200 von der AX-300? Bitte vergleiche die beiden Produkte anhand der verfügbaren Produktdokumentation und nenne die wesentlichen Unterschiede.

Nachweis: Technischer Vergleich mit drei Quellenverweisen; SharePoint-Dokument geöffnet.

T4 · Wissensgrenze

BESTANDEN

Frage für den Copilot-Studio-Testchat:

> Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Italien?

Nachweis: Nach Korrektur: Information in der Unternehmenswissensbasis nicht verfügbar.